Semana 13. Sumativa 5: Examen final

Empezar tarea

- Fecha de entrega Martes a las 23:59
- Puntos 330
- Entregando una carga de archivo
- Intentos 0
- Intentos permitidos 1
- Disponible 9 de sep en 0:00 - 15 de sep en 23:59



Objetivo de la Actividad

A continuación, realizarás el **Examen Final: Presentación y defensa del anteproyecto**, correspondiente a la **Semana 13**. Esta actividad tiene como objetivo consolidar el proceso investigativo desarrollado durante la asignatura, integrando de manera coherente el **Informe final ABP**, el **artículo científico en formato IEEE** y la **presentación académica oral del proyecto**, evidenciando la capacidad de fundamentar, analizar y comunicar académicamente los resultados del estudio.

En esta evaluación se considerará la formulación del problema de investigación, la construcción del marco teórico, la coherencia metodológica, el análisis y discusión de resultados, el uso de fuentes académicas y la capacidad de defender oralmente el proyecto ante comisión evaluadora, articulando de manera consistente los distintos productos desarrollados durante el proceso ABP.

Lee las instrucciones de la evaluación.

Instrucciones generales

1. Lee con atención el material desarrollado durante la asignatura, las retroalimentaciones académicas recibidas a lo largo del proceso formativo, la rúbrica del examen y las especificaciones de esta evaluación, considerando que cada criterio será valorado conforme al nivel de desempeño descrito en el instrumento evaluativo.

2. El **examen** constituye la instancia final **obligatoria** de integración del curso, por lo que no contempla eximición. Tiene por propósito evaluar la consolidación final del proyecto de investigación desarrollado mediante Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) y la versión final del artículo científico, incorporando los ajustes derivados de la retroalimentación académica recibida en la Evaluación Sumativa 4, entendida como la instancia previa de consolidación del trabajo antes de su cierre definitivo.

3. Esta evaluación contempla entrega escrita y defensa oral ante comisión evaluadora, permitiendo valorar de manera integrada la consolidación conceptual, metodológica, analítica y comunicacional del proceso investigativo desarrollado durante la asignatura, así como la capacidad de articular de manera consistente la producción escrita, la síntesis académica del estudio y la defensa oral fundamentada del trabajo realizado.

4. Para el desarrollo de esta actividad, elabora tres productos académicos complementarios que den cuenta de la consolidación final del proceso investigativo desarrollado: (a) el Informe final ABP, que integra de manera articulada la formulación del problema, la revisión de literatura, la fundamentación conceptual, la consolidación metodológica, los hallazgos obtenidos, la discusión académica y las conclusiones del estudio; (b) el artículo científico final, elaborado en formato paper, utilizando LaTeX y ajustándose a la plantilla IEEE definida para la asignatura; y (c) la presentación académica del proyecto en formato PPT institucional, la cual constituirá el soporte visual oficial para la presentación oral y defensa final del proyecto y del artículo científico.

5. Los productos elaborados deberán mantener coherencia conceptual, metodológica, analítica y argumentativa, evidenciando correspondencia entre el Informe final ABP, el artículo científico, la presentación académica en formato PPT institucional y la defensa oral del proyecto, integrando de manera consistente el problema de investigación, los objetivos, la fundamentación teórica, la metodología, los resultados, la discusión, las conclusiones y los aportes del estudio.

6. En esta instancia se espera evidenciar la integración de los avances desarrollados en las fases previas, particularmente en la delimitación y fundamentación del problema, la formulación de la pregunta de investigación, la construcción del marco teórico, la consolidación del diseño metodológico, la presentación organizada de resultados, la discusión académica de hallazgos en relación con los antecedentes revisados y la incorporación de ajustes que fortalezcan la coherencia argumentativa, la precisión metodológica, la consistencia en el uso de fuentes académicas y la comunicación científica del estudio.

7. Como parte constitutiva y obligatoria del examen, deberás realizar una presentación oral ante comisión evaluadora, utilizando apoyo visual en formato PPT institucional. Esta instancia tendrá una duración de 10 minutos de exposición y 10 minutos de preguntas formuladas por la comisión evaluadora, orientadas a profundizar en la comprensión conceptual del estudio, la fundamentación metodológica, la interpretación de resultados y la capacidad argumentativa evidenciada durante la defensa oral.

8. La presentación oral deberá comunicar de manera estructurada el problema de investigación, los objetivos, la fundamentación teórica, la metodología, los resultados, la discusión, las conclusiones y los aportes del estudio, evidenciando dominio compartido del proceso investigativo desarrollado y capacidad para responder preguntas de manera fundamentada, articulando la defensa oral con el contenido declarado en el informe final ABP, el artículo científico y la presentación académica elaborada.

9. El producto de esta actividad corresponde a la entrega y presentación de: (a) Informe final ABP en formato PDF; (b) artículo científico final en formato IEEE, elaborado en LaTeX y exportado a PDF; (c) presentación académica final en formato PPT institucional; y (d) presentación oral grupal y defensa académica del proyecto y del artículo científico ante comisión evaluadora.

10. Todos los productos escritos, la presentación académica y la defensa oral serán evaluados mediante una rúbrica única integradora, considerando la coherencia entre el Informe final ABP, el artículo científico, la presentación en formato PPT institucional y la exposición oral del proyecto, valorando tanto la consolidación del proceso investigativo como la capacidad de comunicar y defender académicamente el trabajo desarrollado.

11. Esta actividad es de carácter individual, y corresponde al Examen Final, instancia obligatoria de cierre del curso, con una ponderación del 30% de la nota final, orientada a asegurar la trazabilidad del proceso formativo y la evaluación integral de la consolidación final del proyecto de investigación, del artículo científico y de su comunicación académica escrita y oral ante comisión evaluadora.

12. Deberás registrar el avance final del proyecto en el espacio de **Portafolio Canvas del curso**, incorporando evidencia del informe final ABP, el artículo científico y la presentación académica desarrollada. Este registro permitirá respaldar el trabajo realizado y dar continuidad al proyecto en el curso siguiente, en el cual deberás trabajar a partir de este avance final.

13. Si tienes dudas, puedes plantearlas en el foro “Consultas al docente”, disponible durante la semana.

14. Esta actividad es de carácter **individual** y corresponde a la Evaluación Sumativa 4, con una ponderación del 30% de la nota final del curso.

Instrucciones específicas

1. A continuación, se presenta la estructura de los apartados de contenido correspondientes al Examen Final, instancia obligatoria de cierre e integración del curso. Esta evaluación corresponde a la consolidación final del proceso investigativo desarrollado durante la asignatura y tiene por propósito evidenciar la integración conceptual, metodológica, analítica y comunicacional alcanzada en el desarrollo del proyecto de investigación. Para ello, deberás incorporar de manera consistente la retroalimentación académica recibida durante el proceso formativo, particularmente la correspondiente a la Evaluación Sumativa 4, fortaleciendo la formulación del problema, la revisión de literatura, la fundamentación conceptual, la consolidación metodológica, la presentación de resultados, la discusión académica, las conclusiones y la comunicación científica final del estudio.

2. El trabajo contempla tres productos académicos articulados y una instancia obligatoria de defensa oral: (a) Informe final ABP consolidado; (b) artículo científico final en formato IEEE, elaborado en LaTeX; (c) presentación académica final del proyecto en formato PPT institucional; y (d) presentación oral y defensa académica del proyecto y del artículo científico ante comisión evaluadora. La presentación oral tendrá una duración de 10 minutos de exposición grupal y 10 minutos de preguntas formuladas por la comisión evaluadora, instancia en la que se valorará la capacidad de comunicar, argumentar y defender de manera fundamentada el proceso investigativo desarrollado.

3. Todos los productos escritos, la presentación académica y la defensa oral deberán evidenciar coherencia conceptual, metodológica, analítica y argumentativa, manteniendo consistencia entre el Informe final ABP, el artículo científico, la presentación académica en formato PPT institucional y la exposición oral, integrando de manera articulada el problema de investigación, los objetivos, la fundamentación teórica, la metodología, los resultados, la discusión, las conclusiones y los aportes del estudio.

4. A continuación, se presentan los apartados que deberán desarrollar para el Examen Final, organizados según los productos evaluados: Informe final ABP consolidado, artículo científico final, presentación académica en formato PPT institucional y presentación oral con defensa ante comisión evaluadora. Cada apartado deberá elaborarse considerando las indicaciones específicas, los aspectos formales y los criterios establecidos en la rúbrica de evaluación.

INFORME FINAL ABP

I Portada institucional

Incorpora una portada que identifique formalmente el proyecto, su autoría y el contexto académico en el que se desarrolla. Este apartado permite reconocer el trabajo presentado, individualizar al equipo responsable y situar el proyecto dentro de la asignatura y de la carrera.

Indicaciones:
Incluye el título definitivo del proyecto, nombres completos de los y las estudiantes, nombre del docente guía, asignatura, código del curso, carrera y fecha de entrega. Mantén el formato institucional oficial, sin incorporar elementos gráficos no solicitados, tipografías no permitidas o información ajena al proyecto. El título debe expresar con claridad el foco investigativo, el ámbito disciplinar y la orientación del estudio.

Recomendaciones para obtener el puntaje máximo:
Verifica que todos los datos formales estén completos y escritos correctamente. Asegúrate que el título sea coherente con el problema de investigación, los objetivos y el contenido desarrollado en el informe. Revisa que la portada cumpla con el formato institucional y que no existan errores de identificación, formato o presentación.

II Índice

Incluye un índice que organice y jerarquice el contenido del informe, facilitando su lectura, revisión y navegación. Este apartado permite evidenciar la estructura interna del documento y la coherencia entre las secciones desarrolladas.

Indicaciones:
Incorpora un índice estructurado que refleje todos los apartados principales y subapartados del informe, siguiendo una numeración jerárquica coherente. Señala la página correspondiente de cada sección e incluyan anexos y materiales complementarios, si corresponde. El índice debe coincidir con los títulos y subtítulos utilizados en el cuerpo del documento.

Recomendaciones para obtener el puntaje máximo:
Revisa que la numeración del índice sea consistente con el desarrollo del informe. Asegúrate que no existan apartados mencionados en el índice que luego no aparezcan en el documento, ni secciones desarrolladas que no estén incluidas en el índice. Verifica paginación, jerarquía y correspondencia entre títulos.

III Introducción del informe final ABP

Redacta una introducción que presente el propósito general del informe final ABP, el contexto del proyecto de investigación y la lógica de integración de los avances desarrollados durante la asignatura. Este apartado debe permitir comprender el sentido global del trabajo, su relación con el proceso ABP y la articulación entre problema, revisión de literatura, metodología, resultados, discusión y conclusiones.

Indicaciones:
Presenta el contexto general del proyecto, el propósito del informe y la relevancia del estudio en el ámbito de la ingeniería informática, la inteligencia artificial o los productos tecnológicos. Explica brevemente cómo el informe consolida las fases previas del ABP y cómo se articula con el artículo científico final. Anticipa la estructura del documento, señalando los principales apartados que se desarrollan.

Recomendaciones para obtener el puntaje máximo:
Redacta una introducción integrada, evitando repetir de forma extensa el problema o los resultados. Asegúrate que la introducción permita comprender el recorrido investigativo del proyecto y su aporte al proceso formativo. Mantén coherencia con el fenómeno de estudio, el problema de investigación y los objetivos declarados.

IV Identificación del fenómeno de estudio

Describe el fenómeno tecnológico, científico o disciplinar que se desea analizar, situándolo en un contexto relevante para la ingeniería informática, la inteligencia artificial o los productos tecnológicos. Este apartado constituye la base para comprender el problema de investigación y su relación con el ámbito de aplicación del proyecto.

Indicaciones:
Define el fenómeno de estudio indicando su área disciplinar, objeto tecnológico o científico, ámbito de aplicación, contexto de uso, condiciones en que ocurre y actores involucrados. Explica la relación entre el fenómeno identificado y el problema de investigación que será abordado en el proyecto. La descripción debe permitir comprender por qué el fenómeno resulta relevante para el estudio.

Recomendaciones para obtener el puntaje máximo:
Delimita el fenómeno de manera precisa, evitando descripciones generales o desconectadas. Identifiquen contexto, condiciones de ocurrencia y actores involucrados. Establece una relación explícita entre el fenómeno, el problema de investigación y el ámbito de aplicación del proyecto. Asegúrate que este apartado dialogue con la introducción y con la delimitación posterior del problema.

V Delimitación y fundamentación del problema de investigación

Formula el problema de investigación de manera clara, específica y fundamentada. Este apartado permite delimitar qué situación será estudiada, a quién afecta, en qué condiciones se presenta, en qué contexto ocurre y por qué constituye una dificultad relevante para el ámbito disciplinar, teórico o contextual del proyecto.

Indicaciones:
Explica qué ocurre, a quién afecta, en qué condiciones se presenta y en qué contexto se desarrolla el problema. Fundamenta su relevancia mediante antecedentes conceptuales, empíricos o disciplinares pertinentes. Justifica la pertinencia del proyecto en función de su relevancia para la ingeniería informática, la inteligencia artificial, los productos tecnológicos o el campo específico abordado.

Recomendaciones para obtener el puntaje máximo:
Formula el problema como una situación concreta, delimitada y sustentada. Incorporen evidencia verificable y fuentes académicas pertinentes. Evita formular problemas demasiado amplios, descriptivos o sin fundamentación. Asegura coherencia entre fenómeno, problema, pregunta de investigación y objetivos.

VI Formulación de la pregunta de investigación

Formula una pregunta de investigación estructurada, clara y específica, coherente con el problema definido y derivada del vacío de conocimiento identificado en la revisión de literatura. Esta pregunta orienta el desarrollo metodológico, el análisis de resultados y la discusión del estudio.

Indicaciones:
Redacta una pregunta de investigación delimitada en su alcance, vinculada directamente con el problema y coherente con el contexto del estudio. La pregunta debe surgir del análisis del estado del arte y del vacío de conocimiento identificado. Eviten preguntas demasiado amplias, descriptivas o imposibles de responder con la metodología propuesta.

Recomendaciones para obtener el puntaje máximo:
Asegúrate que la pregunta derive del problema y del vacío de conocimiento. Mantén correspondencia con los objetivos del estudio y con el enfoque metodológico. Revisen que sea clara, específica, viable y delimitada. Evita preguntas que no puedan ser respondidas con los datos, técnicas o procedimientos definidos.

VII Objetivo general y objetivos específicos

Formula un objetivo general y un conjunto de objetivos específicos alineados con el problema de investigación y con la pregunta formulada. Los objetivos deben orientar el desarrollo del estudio y permitir verificar el cumplimiento del propósito investigativo.

Indicaciones:
Redacta el objetivo general como un logro central del estudio, utilizando un verbo pertinente y observable. Formula objetivos específicos que desagreguen el objetivo general en dimensiones o pasos coherentes, evitando tareas aisladas o acciones sin relación con el propósito del estudio. Mantén correspondencia entre problema, pregunta, objetivos, metodología y resultados esperados.

Recomendaciones para obtener el puntaje máximo:
Asegúrate que el objetivo general responda al problema de investigación. Verifica que los objetivos específicos contribuyan directamente al logro del objetivo general. Evita redundancias, objetivos de proceso o formulaciones que no puedan ser evaluadas. Mantén coherencia entre los objetivos y las decisiones metodológicas.

VIII Revisión del estado del arte y vacío de conocimiento

Desarrolla una revisión bibliográfica que te permita describir el conocimiento existente sobre el problema abordado, identificar enfoques, métodos y resultados de estudios previos, y fundamentar el vacío de conocimiento que justifica el estudio. Este apartado permite situar el proyecto dentro de la discusión académica existente.

Indicaciones:
Incorpora un mínimo de 10 referencias académicas actualizadas, preferentemente artículos científicos. Analiza críticamente enfoques, métodos, resultados o soluciones previas vinculadas al problema de investigación. Establece relaciones, similitudes y diferencias entre los estudios revisados. Identifica limitaciones, brechas o aspectos no resueltos en la evidencia disponible.

Recomendaciones para obtener el puntaje máximo:
Evita una revisión basada solo en resumen de fuentes. Compara estudios, identifiquen convergencias y divergencias, y expliquen cómo los antecedentes permiten justificar el estudio. Explicita con claridad el vacío de conocimiento. Asegúrate que las fuentes seleccionadas sean pertinentes, actuales y verificables.

IX Formulación del plan del proyecto de investigación

Este apartado tiene por objetivo estructurar el plan del proyecto de innovación tecnológica a partir del problema identificado, integrando objetivos, resultados esperados, alcances y validación en contexto real.

Asimismo, este apartado debe evidenciar la capacidad de formular un plan de proyecto viable, medible y coherente con el problema de investigación, los objetivos definidos y el desarrollo metodológico del estudio, permitiendo verificar su implementación en el contexto del ABP.

Indicaciones:

- Formular el plan del proyecto integrando el objetivo general y los objetivos específicos definidos.
- Articular los resultados esperados, alcances, limitaciones e hitos del proyecto.
- Incorporar avances del proceso ABP en el desarrollo del plan.
- Establecer relación entre el plan, la problemática identificada y el contexto de estudio.
- Establecer relación entre el plan del proyecto y el desarrollo del artículo científico.
- Evidenciar trazabilidad entre las fases del proyecto y los avances del estudio.
- Incorporar validación con usuarios o fuentes de información, cuando corresponda.
- Explicitar la secuencia lógica del plan mediante etapas, actividades, entregables y resultados asociados, permitiendo verificar la ejecución del proyecto.
- Establecer correspondencia entre cada objetivo específico, las actividades definidas, los resultados esperados y los indicadores de cumplimiento del proyecto.
- Incorporar criterios de seguimiento del plan, tales como hitos verificables, cumplimiento de plazos, alcance y calidad del proyecto.
- Evidenciar la viabilidad técnica y contextual del plan en función de los recursos disponibles, el contexto de aplicación y el alcance del estudio.
- Integrar el plan con los resultados obtenidos o proyectados del proceso investigativo, estableciendo relación con el cumplimiento de los objetivos del estudio.

X Marco teórico

Desarrolla el marco teórico del proyecto integrando teorías, modelos y enfoques tecnológicos que sustenten conceptualmente la propuesta. Este apartado debe permitir comprender el fenómeno abordado y orientar la interpretación de los resultados en función del problema y los objetivos del estudio.

Indicaciones:
Identifica y selecciona teorías, modelos o enfoques tecnológicos vinculados al problema de investigación. Establece relaciones explícitas entre los referentes conceptuales, el problema y los objetivos del proyecto. Explica la pertinencia de los enfoques seleccionados en relación con el contexto del estudio. Integren literatura académica evitando presentar información fragmentada o desconectada.

Recomendaciones para obtener el puntaje máximo:
Construye un marco teórico articulado, no una acumulación de definiciones. Justifica la selección de teorías, modelos o enfoques. Relaciona cada eje conceptual con el problema, los objetivos y la metodología. Utilicen fuentes académicas recientes y pertinentes. Mantén coherencia con la revisión del estado del arte y con el artículo científico.

XI. Enfoque metodológico del estudio

Define la base metodológica del estudio, estableciendo el tipo de enfoque y diseño que orienta la ejecución del proyecto. Este apartado permite comprender desde qué lógica se aborda el problema de investigación y cómo se justifican las decisiones metodológicas adoptadas.

Indicaciones:
Explicita el enfoque metodológico utilizado y el tipo de diseño del estudio. Especifica el tipo de datos a utilizar y su relación con el enfoque definido. Justifica cada decisión metodológica en función del problema, la pregunta de investigación y los objetivos. Explica cómo este enfoque permite ejecutar el levantamiento o generación de datos en el contexto del proyecto.

Recomendaciones para obtener el puntaje máximo:
Evita descripciones genéricas de enfoques metodológicos. Justifica por qué el enfoque seleccionado resulta pertinente para el estudio. Asegura coherencia entre enfoque, tipo de datos, técnicas de análisis, criterios de calidad y objetivos. Explicita la relación entre metodología y posibilidad de responder la pregunta de investigación.

XII. Población, muestra o unidad de análisis

Delimita el alcance del estudio, identificando a quién o qué se analizará. Este apartado permite precisar la unidad desde la cual se obtendrá información y justificar su pertinencia en relación con el diseño metodológico.

Indicaciones:
Describe las características relevantes de la población, muestra o unidad de análisis. Indica criterios de selección, delimitación y alcance. Explica por qué la unidad seleccionada es coherente con el problema, los objetivos y el enfoque metodológico del estudio.

Recomendaciones para obtener el puntaje máximo:
Define con claridad la unidad de análisis y sus criterios de selección. Justifica su pertinencia en función de los objetivos del estudio. Evita descripciones incompletas o sin relación con la metodología. Verifica la viabilidad de acceso, análisis y uso de la información.

XIII Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Define los mecanismos mediante los cuales se obtendrá la información necesaria para el estudio. Este apartado permite evidenciar la coherencia entre los objetivos, el enfoque metodológico, el tipo de datos y las herramientas de recolección.

Indicaciones:
Describe cada técnica e instrumento de recolección de datos. Indica su propósito, el tipo de información que permitirá obtener, su forma de aplicación y su relación con los objetivos del estudio. Explica cómo cada instrumento será utilizado en el contexto del proyecto y qué evidencia permitirá generar.

Recomendaciones para obtener el puntaje máximo:
Asegura que cada técnica o instrumento tenga una función clara dentro del estudio. Relaciona explícitamente los instrumentos con los objetivos y el tipo de datos requeridos. Evita mencionar técnicas sin explicar su propósito o aplicación. Justifica la pertinencia de los instrumentos seleccionados.

XIV. Procedimientos de recolección de información

Describe el proceso operativo mediante el cual se levantará o generará la información del estudio. Este apartado permite evidenciar orden, claridad y posibilidad de replicación del procedimiento metodológico.

Indicaciones:
Describe el proceso en etapas secuenciales, indicando acciones concretas, responsables, momentos de aplicación y evidencias esperadas. Incorpora registros, bitácoras, matrices, bases de datos u otros medios de trazabilidad cuando corresponda. Explica cómo se resguardará la consistencia del proceso de recolección.

Recomendaciones para obtener el puntaje máximo:
Presenta un procedimiento claro, ordenado y replicable. Evita descripciones generales o incompletas. Asegúrate que las

etapas se relacionen con los instrumentos y objetivos. Incluyan evidencias del proceso que permitan verificar su ejecución y trazabilidad.

XV Estrategia de análisis de datos

Define cómo se procesará la información recopilada para responder a la pregunta de investigación. Este apartado permite establecer la relación entre los datos obtenidos, los procedimientos de análisis y la presentación de resultados.

Indicaciones:
Especifica procedimientos concretos de análisis, tales como análisis estadístico, análisis de contenido, categorización, modelamiento u otros pertinentes al estudio. Explica cómo estos procedimientos permiten responder la pregunta de investigación. Define cómo se organizarán los resultados para su presentación mediante tablas, gráficos, categorías, dimensiones o descripciones analíticas.

Recomendaciones para obtener el puntaje máximo:
Evita afirmaciones generales como “se analizarán los datos”. Describe pasos concretos de análisis y relaciónenlos con objetivos y tipo de datos. Asegura coherencia entre metodología, datos, análisis y resultados. Explica cómo la estrategia de análisis permitirá producir hallazgos interpretables.

XVI. Criterios de calidad del estudio

Define los criterios que aseguran la calidad del estudio, considerando su aplicación durante la ejecución metodológica. Este apartado permite evidenciar rigor, trazabilidad y consistencia del proceso investigativo.

Indicaciones:
Indica los criterios de calidad aplicables al estudio, tales como validez, confiabilidad, rigor, credibilidad, consistencia, trazabilidad u otros según el enfoque metodológico. Explica cómo se aplicarán durante el desarrollo del estudio y cómo serán verificados. Relacionen estos criterios con las decisiones metodológicas adoptadas.

Recomendaciones para obtener el puntaje máximo:
No menciones criterios de calidad de forma aislada. Explica cómo se implementan y verifican en el estudio. Asegura coherencia entre criterios de calidad, enfoque metodológico, técnicas de recolección y análisis de datos. Incluye mecanismos concretos de control, revisión o validación.

XVII Consideraciones éticas

Identifica los resguardos éticos del estudio, asegurando el uso responsable de la información y la protección de participantes, datos o fuentes utilizadas. Este apartado permite evidenciar responsabilidad académica y metodológica en el desarrollo del proyecto.

Indicaciones:
Identifica posibles riesgos asociados al manejo de datos, participación de sujetos, uso de información o tratamiento de evidencia. Define mecanismos de mitigación, confidencialidad, consentimiento informado, anonimización, resguardo de datos u otros, según corresponda. Relaciona los resguardos éticos con el tipo de datos y técnicas utilizadas.

Recomendaciones para obtener el puntaje máximo:
Vincula las consideraciones éticas con el diseño metodológico y el tipo de información utilizada. Eviten declaraciones genéricas sin aplicación al estudio. Explicita riesgos y mecanismos de mitigación. Asegúrate que el uso de datos o información respete criterios de responsabilidad académica.

XVIII Coherencia metodológica del proyecto

Analiza la coherencia interna del proyecto, integrando problema, pregunta de investigación, objetivos y decisiones metodológicas. Este apartado permite verificar que el diseño propuesto responde efectivamente al problema planteado.

Indicaciones:
Explica cómo el diseño metodológico permite dar respuesta a la pregunta de investigación. Justifica la relación entre problema,

objetivos, enfoque, unidad de análisis, técnicas, procedimientos y estrategia de análisis. Identifica posibles ajustes realizados para fortalecer la coherencia del estudio.

Recomendaciones para obtener el puntaje máximo:
Presenta un análisis integrado, no una repetición de apartados previos. Explica la correspondencia entre cada decisión metodológica y los objetivos del estudio. Evidencia cómo la metodología permite responder la investigación. Mantengan consistencia con el artículo científico.

XIX. Discusión de resultados

Este apartado tiene por objetivo interpretar los resultados del estudio en relación con el problema de investigación, los objetivos, el marco teórico y el desarrollo del proyecto ABP.

Indicaciones:

- Interpretar los resultados obtenidos en el estudio.
- Relacionar los resultados con el problema de investigación y los objetivos del estudio.
- Establecer relación entre los resultados y el marco teórico.
- Incorporar resultados del desarrollo del proyecto ABP en el análisis.
- Identificar implicancias y limitaciones del estudio.
- Establecer relación entre los resultados y el diseño metodológico.
- Vincular la discusión con el desarrollo del artículo científico.

XX. Uso de fuentes, citación y referencias

Fundamenta el desarrollo del informe mediante fuentes académicas pertinentes, asegurando trazabilidad de la información, validez académica y cumplimiento de normas de citación vigentes. Este apartado debe reunir todas las fuentes utilizadas en el desarrollo del proyecto y mantener consistencia con el artículo científico.

Indicaciones:
Incorpora todas las fuentes citadas en el informe, aplicando normas APA 7.ª edición. Asegura correspondencia entre citas en el texto y lista de referencias. Prioriza fuentes académicas, actuales, pertinentes y verificables. Mantén consistencia entre las fuentes utilizadas en el informe ABP y aquellas empleadas en el artículo científico.

Recomendaciones para obtener el puntaje máximo:
Revisa que toda fuente citada aparezca en la lista de referencias y que toda referencia incluida haya sido citada en el texto. Aplica APA 7 de manera consistente. Evita fuentes sin respaldo académico o sin pertinencia con el estudio. Verifiquen autores, años, títulos, DOI, enlaces y formato bibliográfico.

Artículo científico final

I Introducción

Redacta la introducción del artículo considerando el contexto del problema, la relevancia del tema, la justificación del estudio y la pregunta de investigación u objetivo general. Este apartado debe permitir comprender qué problema aborda el proyecto, por qué es relevante investigarlo y cuál es el propósito central del estudio, manteniendo coherencia con la formulación consolidada del problema y de los objetivos desarrollados paralelamente en el ABP Fase 4 y en el informe final del proyecto.

Indicaciones:
Presenta el problema de investigación de manera contextualizada. Fundamenta la relevancia del estudio mediante antecedentes pertinentes. Integren la pregunta de investigación u objetivo general. Explicita la contribución o aporte esperado del estudio. Organiza el texto con estructura propia de un artículo científico.

Recomendaciones para obtener el puntaje máximo:
Evita presentar elementos aislados o desconectados entre sí. Asegura coherencia entre la formulación inicial del estudio, su

consolidación en el informe ABP y su comunicación académica en formato paper. Utiliza lenguaje académico y articulen problema, justificación y propósito en una introducción clara.

II Antecedentes o marco teórico

Desarrolla una versión sintética, articulada y actualizada de los antecedentes o marco teórico del estudio, incorporando conceptos clave, investigaciones previas, enfoques o modelos relevantes para comprender el problema investigado. Este apartado debe evidenciar una relación clara entre la literatura revisada, el problema de investigación y los objetivos del proyecto.

Indicaciones:
Organiza los antecedentes y conceptos de manera lógica y progresiva. Relacionen las fuentes teóricas con el problema y los objetivos del estudio. Integren fuentes académicas pertinentes, verificables y actualizadas. Utilicen citas según el formato IEEE correspondiente.

Recomendaciones para obtener el puntaje máximo:
Eviten una simple acumulación de definiciones o citas. Asegura que la revisión teórica contribuya a fundamentar la metodología, los resultados y la discusión. Mantén coherencia conceptual entre la revisión teórica presentada en el paper y la fundamentación desarrollada en el informe final ABP. **III Metodología**

Presenta la metodología del estudio en una versión consolidada, incorporando el enfoque metodológico, el tipo de diseño, la población, muestra o unidad de análisis, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, los procedimientos de levantamiento de información, la estrategia de análisis, los criterios de calidad y las consideraciones éticas.

Indicaciones:
Explicita el enfoque metodológico y el tipo de diseño utilizado. Delimita la población, muestra o unidad de análisis. Describe técnicas, instrumentos y procedimientos de recolección de información. Explica cómo se organizaron y analizaron los datos o información recopilada. Incorporen criterios de calidad, rigor metodológico y resguardos éticos.

Recomendaciones para obtener el puntaje máximo:
Asegura coherencia entre metodología, objetivos y resultados. Explicita consistencia metodológica entre el artículo científico y el desarrollo consolidado del informe ABP. Evita omisiones relevantes del diseño metodológico o descripciones sin justificación.

IV Resultados

Presenta los resultados preliminares o consolidados del estudio de manera ordenada, clara y coherente con los objetivos de investigación. Según el enfoque metodológico adoptado, los resultados pueden organizarse en torno a variables, categorías, dimensiones, tendencias, patrones, evidencias, tablas, gráficos o descripciones analíticas.

Indicaciones:
Presenta hallazgos de manera clara, ordenada y comprensible. Utiliza tablas, gráficos, figuras, categorías o evidencias cuando sea pertinente, respetando el formato IEEE. Diferencien la presentación de resultados de su interpretación. Asegúrate que los resultados estén respaldados por la información recolectada.

Recomendaciones para obtener el puntaje máximo:
Mantén coherencia entre los datos presentados y la metodología declarada. Verifica consistencia entre los resultados reportados en el paper y los hallazgos consolidados en el informe final ABP. Evita incorporar resultados sin respaldo metodológico o información que corresponda a la discusión.

V Discusión

Redacta una discusión que interprete los resultados obtenidos en relación con los objetivos del estudio, el problema de investigación y los antecedentes teóricos revisados. Este apartado debe explicar el significado de los hallazgos, sus posibles implicancias, coincidencias o diferencias con la literatura, así como sus limitaciones.

Indicaciones:
Relaciona los resultados con los objetivos y la pregunta de investigación. Contrasta los hallazgos con antecedentes o conceptos del marco teórico. Explica el significado de los resultados. Identifiquen limitaciones del estudio. Propone posibles aportes, implicancias o proyecciones del trabajo.

Recomendaciones para obtener el puntaje máximo:
No repitas los resultados sin interpretarlos. Mantén una argumentación académica, coherente y fundamentada. Asegura coherencia interpretativa entre la discusión presentada en el artículo científico y el análisis integrado desarrollado en el informe final ABP.

VI Conclusiones

Elabora conclusiones que sinteticen los principales hallazgos del estudio, su relación con los objetivos y los aportes que el proyecto puede realizar al área temática abordada. Este apartado debe mostrar una mirada global del trabajo desarrollado y proyectar posibles mejoras, recomendaciones o líneas de continuidad.

Indicaciones:
Sintetiza los principales hallazgos sin repetir extensamente los resultados. Explica en qué medida se responden los objetivos del estudio. Identifiquen aportes concretos del proyecto. Reconoce limitaciones o aspectos pendientes de mejora. Plantea proyecciones o recomendaciones pertinentes.

Recomendaciones para obtener el puntaje máximo:
Evita incorporar resultados nuevos que no hayan sido desarrollados previamente. Explicita la articulación entre conclusiones, aportes y proyecciones del artículo científico con la consolidación final del proyecto desarrollado durante la asignatura.

VII Referencias

Incorpora la lista de referencias utilizadas en el artículo, aplicando el formato IEEE correspondiente. Todas las fuentes citadas en el texto deben aparecer en la lista de referencias, y todas las referencias incluidas deben haber sido citadas dentro del manuscrito.

Indicaciones:
Utiliza fuentes académicas pertinentes, actuales y verificables. Asegura correspondencia total entre citas en el texto y referencias finales. Aplica correctamente el formato IEEE en citas y referencias. Gestionen la bibliografía en LaTeX mediante BibTeX, archivo .bib u otro mecanismo indicado por la asignatura.

Recomendaciones para obtener el puntaje máximo:
Revisa la consistencia de autores, títulos, años, revistas, congresos, DOI o enlaces, según corresponda. Evita fuentes sin respaldo académico o de escasa pertinencia. Verifica coherencia y trazabilidad entre las fuentes empleadas en el artículo científico y las utilizadas en el informe final ABP.

Presentación académica del proyecto

VIII Presentación académica del proyecto en PPT institucional y exposición oral

Elabora una presentación académica del proyecto en formato PPT institucional, orientada a comunicar de manera clara, sintética y fundamentada los principales componentes del estudio. Esta presentación constituye una instancia evaluada de comunicación oral del proyecto y debe evidenciar la capacidad del equipo para sintetizar, argumentar y defender el proceso investigativo desarrollado. La presentación deberá mantener coherencia con el informe final ABP y el artículo científico.

Indicaciones:

- La presentación debe considerar el problema de investigación, los objetivos, los antecedentes esenciales, la metodología, los resultados, la discusión, los aportes y las conclusiones. Utilicen PPT institucional como soporte visual obligatorio. Organicen la presentación siguiendo una secuencia lógica y coherente con el desarrollo del informe ABP y el artículo

científico. Incorporen evidencia visual pertinente, como tablas, gráficos, modelos, datos, categorías o resultados relevantes.

- La exposición se realizará de manera individual ante un docente evaluador distinto al profesor guía, mediante asignación cruzada entre secciones.
- La presentación tendrá una duración de **10 minutos de exposición** y **10 minutos de preguntas** por parte de **la comisión.**
- Debes participar de manera organizada, evidenciando dominio del proyecto y capacidad de responder preguntas con fundamento en el trabajo desarrollado.

Estructura sugerida para la presentación:

Sección	Tiempo
Introducción	1 min
Contextualización del problema	1 min
Fundamentación teórica	1 min
Objetivos	1 min
Metodología	2 min
Resultados	2 min
Discusión y aportes	1 min
Conclusiones	1 min
Total exposición	**10 min**
Preguntas comisión (defensa)	**10 min**

Recomendaciones para obtener el puntaje máximo:
Organiza la presentación con una secuencia lógica que permita comprender el proceso investigativo completo. Sintetiza la información más relevante del artículo y del informe final ABP sin omitir problema, objetivos, metodología, resultados, discusión, conclusiones y aportes. Utiliza evidencia para respaldar los principales hallazgos. Evita sobrecargar las diapositivas con exceso de texto. Cuida la claridad visual, la coherencia gráfica y el uso de lenguaje académico. Ajusta la exposición al tiempo definido. Responde preguntas demostrando dominio conceptual, metodológico y argumentativo del estudio.
Mantén coherencia entre discurso oral, soporte visual, informe ABP y artículo científico.

Aspectos formales

Informe final ABP

- Debes entregar el informe escrito en formato PDF usando el formato institucional considerando los lineamientos de la "**Guía general para la elaboración, presentación y entrega de trabajos finales (https://repositorio.unab.cl/server/api/core/bitstreams/4d45c386-be06-4bee-aab1-c68045772402/content)**". Utiliza páginas tamaño carta, incluida la portada y la bibliografía en formato APA versión 7 (en caso de tener dudas, consultar el apartado bibliografía en el menú del curso).
- Para textos utiliza letra Arial o Times New Roman, tamaño 12. Podrás usar tamaños reducidos solamente en anexos, ilustraciones, gráficos y tablas. Para las leyendas de tablas o figuras, utiliza la misma fuente del texto en tamaño 9.
- Utiliza márgenes izquierdos, derecho, superior e inferior de 2,5 cm.
- Utiliza interlineado 1,5. Podrás usar espacio simple en notas, citas, bibliografía, anexos y leyendas de ilustraciones, tablas y gráficos.
- Utiliza redacción académica, ortografía y referencias en formato APA (7ª edición). Aplica citación y referencias en el texto y en la lista final de fuentes.

- El informe debe presentar redacción académica, uso de acentuación y puntuación, y estructura sintáctica que permita la comprensión del contenido. Incorpora terminología técnica disciplinar en la descripción, análisis y fundamentación del proyecto, estableciendo relación entre conceptos y desarrollo del proyecto. Incluye lista de referencias que incorpore el total de las fuentes citadas en el texto, organizadas en orden alfabético y presentadas en formato APA 7 completo, asegurando correspondencia entre citas y referencias.
- El nombre del archivo debe ajustarse al siguiente formato: **f4_s13_informe_jperez** (inicial del nombre y apellido), sin tildes, símbolos ni letra “ñ”, utilizando un solo guion medio o bajo y sin superar los 20 caracteres.

Entrega 2 — Artículo científico

- Debes elaborar el artículo en LaTeX, utilizando la plantilla IEEE definida para la asignatura.
- Debes enviar el entregable final en formato PDF, generado a partir del archivo LaTeX correspondiente.
- El paper debe respetar la estructura IEEE: título, autores, afiliación, resumen, palabras clave, secciones numeradas, tablas, figuras, citas y referencias.
- Tablas, figuras y gráficos deben estar numerados, titulados y referenciados en el texto.
- Las citas y referencias deben ajustarse al formato IEEE.
- El nombre del archivo debe ajustarse al formato: **f4_s13_articulo_jperez**

Entrega 3 — Presentación académica y presentación oral del proyecto

- Debes elaborar una presentación académica en formato PPT institucional, orientada a sintetizar el problema de investigación, los objetivos, la fundamentación teórica, la metodología, los resultados, la discusión, las conclusiones y los aportes del estudio.
- El archivo de presentación debe ajustarse al formato: **f4_s13_presentacion_jperez**

Condiciones de entrega

- Si se detecta plagio en su trabajo será calificado, automáticamente, con nota mínima.
- Esta evaluación es grupal. Completen los entregables solicitados y envíenlos en formato**PDF/PPT** a través del buzón de entrega correspondiente. Para esto:
  a) Ingresar a la sección **Entrega de actividad**.
  b) Seleccionar **“Examinar mi equipo”**.
  c) Adjuntar los archivos correspondientes en formato PDF y PPT.
- Los documentos deberán ser entregados durante la semana en curso.
- Deberás subir tu trabajo en formato **PDF** a la sección de Entrega de Canvas antes de la fecha límite.
- Recibirás retroalimentación en tu tarea junto con la rúbrica de evaluación, donde se detallará tu desempeño por criterio. El plazo de entrega de feedback será de hasta **7 días hábiles** posteriores al cierre de la actividad. Esta retroalimentación deberá ser incorporada en la siguiente evaluación formativa y posteriormente en la evaluación sumativa de la fase.

CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD:

Aprendizajes esperados:

AE1. Formulan un plan con objetivos medibles y viables para el desarrollo de proyectos informáticos

AE2: Evalúan técnicas de inteligencia artificial para el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

AE3. Gestionan el cumplimiento de un plan de proyecto considerando plazos, alcance y criterios de calidad.

Indicadores de logro:

IL 1.1 Describen una propuesta de proyecto de investigación en el ámbito de la inteligencia artificial o productos tecnológicos, considerando el problema de estudio y su contexto de análisis.

IL 1.2 Fundamentan la pertinencia del proyecto de investigación en función de su relevancia disciplinar, teórica o contextual.

IL 1.3 Justifican la pertinencia del proyecto seleccionado en función de su impacto institucional, social o tecnológico.

IL 1.4 Formulan un plan de proyecto de innovación tecnológica a partir de problemas reales identificados mediante el uso de aplicaciones web y validados con usuarios.

IL 2.3 Elaboran un marco teórico del proyecto de investigación, articulando conceptos, enfoques y antecedentes teóricos, considerando una revisión bibliográfica actualizada.

IL 2.4 Definen el enfoque metodológico del proyecto de investigación, considerando el tipo de datos, las técnicas de análisis y criterios de calidad del proceso investigativo.

IL 3.1: Ejecutan el diseño metodológico definido mediante procedimientos de levantamiento o generación de datos, registrando evidencia del proceso de investigación.

IL 3.2: Organizan datos o información recopilada aplicando criterios de calidad y trazabilidad, coherentes con el enfoque metodológico del estudio.

IL 3.3: Verifican el cumplimiento de los objetivos de la investigación contrastando los resultados obtenidos con los objetivos definidos en el plan de investigación.

Disponibilidad: semana 13
Número de intentos: un intento
Duración: semana 13
Tipo: sumativa
Ponderación: 30%
Instrumento: rúbrica
Desarrollo: individual
Procedimiento: examen
Agente: heteroevaluación
Retroalimentación: por medio de comentarios en rúbrica y en presentación oral.

Visualiza y descarga las instrucciones y la rúbrica de evaluación
(https://canvas.unab.cl/courses/224108/files/22390618?wrap=1)
(https://canvas.unab.cl/courses/224108/files/22390618/download?download_frd=1)

Volver (https://canvas.unab.cl/courses/224108/pages/semana-13)

Rúbrica_sumativa_f4_s13

Criterios	Calificaciones				Pts
Introducción del informe final ABP	**12 pts** **Excelente** Presenta una introducción que contextualiza el proyecto, explicita el propósito del informe e integra el proceso investigativo desarrollado, estableciendo relación entre problema, objetivos y enfoque metodológico.	**8 pts** **Bueno** Presenta una introducción que contextualiza el proyecto y su propósito, con relación general entre los componentes del estudio.	**4 pts** **Insuficiente** Presenta una introducción parcial, con escasa relación entre los componentes del estudio.	**0 pts** **Deficiente/No cumple** No presenta introducción o esta no contextualiza el proyecto.	12 pts
Identificación del fenómeno de estudio	**12 pts** **Excelente** Describe el fenómeno indicando área disciplinar, objeto tecnológico o científico, ámbito de aplicación en inteligencia artificial o productos tecnológicos, contexto de uso, condiciones en que ocurre, actores involucrados y relación con el problema identificado.	**8 pts** **Bueno** Describe el fenómeno indicando área disciplinar, objeto tecnológico o científico, ámbito de aplicación y contexto, sin incorporar actores o relación con el problema.	**4 pts** **Insuficiente** Describe el fenómeno sin integrar contexto ni condiciones de ocurrencia.	**0 pts** **Deficiente/No cumple** No describe el fenómeno.	12 pts
Delimitación y fundamentación del problema de investigación	**12 pts** **Excelente** Formula el problema indicando qué ocurre, a quién afecta, condiciones en que se presenta, contexto de aplicación y justificación basada en antecedentes conceptuales o empíricos vinculados al fenómeno.	**8 pts** **Bueno** Formula el problema indicando qué ocurre, a quién afecta y condiciones, sin fundamentación basada en antecedentes.	**4 pts** **Insuficiente** Formula el problema sin especificar condiciones ni afectados.	**0 pts** **Deficiente/No cumple** El problema no está correctamente formulado o no existe.	12 pts
Introducción, problema y objetivos Artículo	**15 pts** **Excelente** Redacta una introducción clara y coherente, contextualizando el problema de investigación, justificando su relevancia e integrando de manera	**10 pts** **Bueno** Redacta una introducción que presenta el problema, la justificación y los objetivos, aunque con limitaciones en la profundidad de la contextualización o en la	**5 pts** **Insuficiente** Presenta una introducción parcial, con escasa claridad en el problema, la justificación o los objetivos, evidenciando una débil relación entre los elementos del estudio.	**0 pts** **Deficiente/No cumple** No presenta una introducción adecuada, omiten el problema u objetivos, o estos se formulan de manera incoherente con el estudio.	15 pts

Criterios	Calificaciones				Pts
	articulada la pregunta de investigación, los objetivos y el aporte esperado del estudio.	articulación entre sus componentes.			
Formulación de la pregunta de investigación	**12 pts** **Excelente** Formula una pregunta derivada del problema y del vacío de conocimiento identificado en la revisión de literatura, delimitada en su alcance y vinculada al contexto del estudio.	**8 pts** **Bueno** Formula una pregunta derivada del problema sin vinculación con el vacío de conocimiento.	**4 pts** **Insuficiente** Formula una pregunta sin relación con el problema.	**0 pts** **Deficiente/No cumple** No existe pregunta o es incorrecta/incoherente.	12 pts
Objetivo general y objetivos específicos	**12 pts** **Excelente** Formula objetivo general y objetivos específicos alineados con el problema y la pregunta, redactados como logros, con correspondencia entre ellos y orientados al desarrollo del estudio.	**8 pts** **Bueno** Formula objetivos alineados con el problema sin correspondencia completa con la pregunta.	**4 pts** **Insuficiente** Formula objetivos sin alineación con problema o pregunta.	**0 pts** **Deficiente/No cumple** Los objetivos son incorrectos, incoherentes o inexistentes.	12 pts
Revisión del estado del arte y vacío de conocimiento	**12 pts** **Excelente** Incorpora al menos 10 referencias académicas pertinentes y actualizadas, vinculadas al problema o fenómeno de estudio, describiendo el conocimiento existente y estableciendo relaciones generales entre los antecedentes (similitudes, diferencias o enfoques), integrándolos en el avance de proyecto e incorporándolos coherentemente en la construcción inicial del artículo científico, y justifica el proyecto a partir del análisis del estado del arte y del vacío de conocimiento identificado.	**8 pts** **Bueno** Incorpora al menos 10 referencias académicas, relacionadas con el problema o fenómeno de estudio, describiendo antecedentes de manera general y estableciendo relaciones limitadas o poco desarrolladas entre ellos, integrándolos parcialmente en el avance de proyecto e incorporándolos de forma limitada en la construcción inicial del artículo científico, y establece relación entre la revisión del estado del arte y la justificación del proyecto.	**4 pts** **Insuficiente** Incorpora menos de 10 referencias o referencias con pertinencia parcial, describiendo antecedentes de manera general o aislada, sin establecer relaciones entre los estudios revisados, integrándolos de forma incompleta en el avance de proyecto o incorporándolos de manera poco coherente en el artículo científico.	**0 pts** **Deficiente/No cumple** No incorpora referencias pertinentes o presentan antecedentes sin relación con el problema, sin descripción del conocimiento existente ni relaciones entre los estudios, no integrándolos en el avance de proyecto ni en la construcción inicial del artículo científico.	12 pts
Formulación del plan de proyecto	**12 pts** **Excelente**	**8 pts** **Bueno**	**4 pts** **Insuficiente**	**0 pts** **Deficiente/No cumple**	12 pts

Criterios	Calificaciones				Pts
de investigación	Formula el plan del proyecto integrando objetivos, resultados esperados, alcances, limitaciones, hitos y avances del proceso ABP, estableciendo trazabilidad del proyecto y relación con el artículo científico, definiendo de manera explícita etapas, actividades, entregables y resultados asociados, estableciendo correspondencia entre objetivos específicos, actividades y resultados esperados, incorporando criterios de seguimiento mediante hitos verificables, plazos, alcance y calidad del proyecto, evidenciando validación con usuarios o fuentes de información cuando corresponde, y demostrando viabilidad técnica y contextual del plan en coherencia con el problema de investigación, el contexto de aplicación y el desarrollo metodológico del estudio.	Formula el plan del proyecto integrando objetivos, resultados esperados, alcances, limitaciones, hitos y avances del proceso ABP, estableciendo relación general con el artículo científico, incluyendo etapas, actividades y entregables, estableciendo correspondencia parcial entre objetivos específicos y resultados esperados, incorporando algunos hitos o criterios de seguimiento del plan, evidenciando relación con el contexto del proyecto y una aproximación a su viabilidad técnica, sin integrar completamente validación, trazabilidad o coherencia total con el desarrollo metodológico del estudio.	Formula el plan del proyecto incorporando de manera parcial objetivos, resultados esperados o hitos, con relación limitada con el proceso ABP o el artículo científico, presentando actividades o entregables sin correspondencia clara con los objetivos específicos, sin establecer criterios de seguimiento, plazos o hitos verificables, sin evidenciar validación del plan ni su viabilidad técnica o contextual, y sin asegurar coherencia con el problema de investigación o el desarrollo metodológico del estudio.	No formula el plan del proyecto o presenta un plan incoherente, incompleto o sin relación con el problema de investigación, objetivos o proceso ABP, sin integración de resultados esperados, alcances, limitaciones o hitos, sin definición de actividades o entregables, sin trazabilidad, sin criterios de seguimiento, sin validación del plan, y sin evidencia de viabilidad técnica o contextual ni relación con el artículo científico o el desarrollo metodológico del estudio.	
Marco teórico	**12 pts** **Excelente** Selecciona teorías, modelos o enfoques relacionados con inteligencia artificial y productos tecnológicos pertinentes al problema del proyecto, estableciendo relación explícita con el problema y los objetivos, mediante el análisis crítico de al menos ocho fuentes académicas recientes, integrándolos en el desarrollo del sustento teórico del avance de proyecto e incorporándolos en la construcción progresiva de la revisión de	**8 pts** **Bueno** Selecciona teorías, modelos o enfoques relacionados con inteligencia artificial o productos tecnológicos vinculados al proyecto, estableciendo relación con el problema y los objetivos, mediante el uso de entre seis y siete fuentes académicas, con análisis crítico parcial o con integración incompleta en el sustento teórico, integrándolos parcialmente en el avance de proyecto e incorporándolos de forma limitada en la	**4 pts** **Insuficiente** Selecciona teorías o conceptos vinculados al tema del proyecto, utilizando entre cuatro y cinco fuentes académicas, sin análisis crítico de las fuentes o sin establecer relación explícita con el problema o los objetivos, integrándolos de forma incompleta en el avance de proyecto o no incorporándolos en la construcción de la revisión de literatura del artículo científico.	**0 pts** **Deficiente/No cumple** Selecciona teorías, modelos o enfoques sin pertinencia, o presentan información conceptual sin relación con el problema del proyecto ni con los objetivos del desarrollo propuesto, o sin uso de fuentes académicas, no integrándolos en el avance de proyecto ni incorporándolos en la construcción de la revisión de literatura del artículo científico.	12 pts

Criterios	Calificaciones				Pts
	literatura del artículo científico, fundamentando de manera clara su aporte al logro de los objetivos y a la solución tecnológica propuesta.	construcción de la revisión de literatura del artículo científico, o con fundamentación parcial de su aporte al proyecto.			
Antecedentes o marco teórico del artículo	**15 pts** **Excelente** Desarrolla antecedentes o marco teórico de manera sintética, articulada y pertinente, integrando fuentes académicas relevantes que permiten fundamentar el problema, los objetivos, la metodología y la discusión del estudio.	**10 pts** **Bueno** Desarrolla antecedentes o marco teórico pertinentes, aunque con limitaciones en la articulación entre fuentes, conceptos y componentes del estudio.	**5 pts** **Insuficiente** Presenta antecedentes o marco teórico de manera parcial, descriptiva o poco integrada, con escasa relación con el problema, la metodología o la discusión.	**0 pts** **Deficiente/No cumple** No desarrolla antecedentes o marco teórico, o lo hacen mediante información poco pertinente, desarticulada o sin respaldo académico.	15 pts
Enfoque metodológico del estudio	**12 pts** **Excelente** Define el enfoque metodológico del proyecto en coherencia con el problema y los objetivos, indicando el tipo de datos, las técnicas de análisis y los criterios de calidad del proceso investigativo, justificando la pertinencia de las decisiones metodológicas y estableciendo relación explícita entre estos elementos y el desarrollo del proyecto, integrándolo en el avance de proyecto e incorporándolo en la construcción progresiva del artículo científico, manteniendo coherencia con el planteamiento del estudio.	**8 pts** **Bueno** Define el enfoque metodológico del proyecto, indicando el tipo de datos y técnicas de análisis, con omisiones en la justificación o en la relación con el problema y los objetivos, integrándolo parcialmente en el avance de proyecto e incorporándolo de forma limitada en la construcción del artículo científico, manteniendo coherencia parcial con el planteamiento del estudio.	**4 pts** **Insuficiente** Define de manera general el enfoque metodológico, sin precisar el tipo de datos o técnicas de análisis, o sin justificar su pertinencia en relación con el problema, integrándolo de forma incompleta en el avance de proyecto o no incorporándolo en la construcción del artículo científico, con escasa coherencia con el planteamiento del estudio.	**0 pts** **Deficiente/No cumple** Define un enfoque metodológico no pertinente o presentan información incoherente o incompleta, no integrándolo en el avance de proyecto ni incorporándolo en la construcción del artículo científico, sin coherencia con el planteamiento del estudio.	12 pts
Metodología consolidada artículo científico	**15 pts** **Excelente** Presenta una metodología clara, precisa y consolidada,	**10 pts** **Bueno** Presenta una metodología adecuada, incorporando los	**5 pts** **Insuficiente** Presenta una metodología parcial o poco precisa, con	**0 pts** **Deficiente/No cumple** No presenta una metodología adecuada, o esta resulta	15 pts

Criterios	Calificaciones				Pts
	describiendo enfoque, diseño, población, muestra o unidad de análisis, técnicas, instrumentos, procedimientos, estrategia de análisis, criterios de calidad y consideraciones éticas, en coherencia con los objetivos del estudio.	principales elementos del diseño metodológico, aunque con limitaciones en la profundidad, precisión o articulación con los objetivos y resultados.	omisiones relevantes en el diseño, procedimientos, análisis, criterios de calidad o consideraciones.	incoherente con el problema, los objetivos y el desarrollo del estudio.	
Población, muestra o unidad de análisis	**12 pts** **Excelente** Define con claridad la población o unidad de análisis y los criterios de selección, justificando su pertinencia en función de los objetivos del estudio y asegurando coherencia con el diseño metodológico, incluyendo características relevantes y viabilidad de su aplicación en el contexto del estudio.	**8 pts** **Bueno** Define la población o unidad de análisis y criterios de selección, con justificación general y algunas limitaciones en la coherencia con los objetivos o el diseño del estudio, sin detallar completamente características o viabilidad.	**4 pts** **Insuficiente** Define de manera parcial la población o unidad de análisis, con criterios poco claros o sin justificación suficiente en relación con los objetivos del estudio, sin especificar características relevantes ni coherencia con el diseño.	**0 pts** **Deficiente/No cumple** No define la población o unidad de análisis, o lo hacen de manera incorrecta o incoherente con el problema y los objetivos, sin criterios de selección ni delimitación del alcance del estudio.	12 pts
Técnicas e instrumentos de recolección de datos	**12 pts** **Excelente** Describe y las técnicas e instrumentos de recolección de datos, fundamentando el tipo de información que permitirán obtener y su coherencia con el enfoque metodológico y los objetivos del estudio, indicando su propósito, forma de aplicación y relación directa con los objetivos del estudio.	**8 pts** **Bueno** Describen las técnicas e instrumentos de recolección de datos, con justificación general y cierta claridad en el tipo de información que permitirán obtener, aunque con limitaciones en su articulación con los objetivos, sin detallar completamente su forma de aplicación.	**4 pts** **Insuficiente** Describe parcialmente las técnicas e instrumentos, con escasa justificación o sin claridad respecto a la información que permitirán obtener, sin precisar su propósito ni relación con los objetivos.	**0 pts** **Deficiente/No cumple** No describe adecuadamente las técnicas e instrumentos de recolección de datos, o lo hacen sin justificación ni coherencia con el estudio, sin definir propósito, aplicación ni tipo de información.	12 pts
Procedimientos de recolección de información	**12 pts** **Excelente** Describe de manera ordenada y replicable el proceso de levantamiento de datos, considerando etapas, aspectos operativos y coherencia con el diseño metodológico,	**8 pts** **Bueno** Describe el proceso de recolección de datos de manera general, con algunas etapas definidas, aunque con limitaciones en la claridad o replicabilidad, sin detallar	**4 pts** **Insuficiente** Describe de forma parcial o poco clara el proceso de recolección de datos, sin detallar adecuadamente las etapas o procedimientos, sin secuencia clara ni	**0 pts** **Deficiente/No cumple** No describe el proceso de recolección de datos o lo hacen de manera confusa e incoherente, sin etapas definidas ni relación con el diseño metodológico.	12 pts

Criterios	Calificaciones				Pts
	incluyendo acciones concretas de ejecución y evidencias del proceso (registros, bitácora u otros).	completamente acciones de ejecución o evidencias del proceso.	posibilidad de replicación.		
Estrategia de análisis de datos	**12 pts** **Excelente** Define de manera fundamentada la estrategia de análisis de datos, especificando procedimientos concretos y asegurando coherencia con el enfoque metodológico y los objetivos del estudio, explicando cómo estos procedimientos permiten responder a la pregunta de investigación y organizar los resultados.	**8 pts** **Bueno** Define la estrategia de análisis de datos, con procedimientos generales y cierta coherencia con los objetivos, aunque con limitaciones en el nivel de especificidad, sin explicar completamente su relación con la pregunta de investigación.	**4 pts** **Insuficiente** Define de manera parcial la estrategia de análisis, con procedimientos poco claros o débil vinculación con los objetivos del estudio, sin especificar procedimientos concretos ni su propósito.	**0 pts** **Deficiente/No cumple** No define la estrategia de análisis de datos o lo hacen de manera incorrecta o incoherente, sin relación con los objetivos ni con la información recopilada.	12 pts
Criterios de calidad del estudio	**12 pts** **Excelente** Define criterios de rigor metodológico (validez, confiabilidad o equivalentes), explicando cómo se abordarán en el estudio y vinculándolos con las decisiones metodológicas, incluyendo cómo serán verificados durante la ejecución del estudio.	**8 pts** **Bueno** Define criterios de calidad del estudio, con explicación general de su aplicación, aunque con limitaciones en su articulación con el diseño metodológico, sin detallar completamente su verificación.	**4 pts** **Insuficiente** Define de manera superficial los criterios de calidad, sin explicar claramente su aplicación en el estudio, ni su relación con las decisiones metodológicas.	**0 pts** **Deficiente/No cumple** No define criterios de calidad del estudio o lo hacen sin pertinencia metodológica, sin aplicación ni relación con el diseño del estudio.	12 pts
Consideraciones éticas	**12 pts** **Excelente** Fundamenta adecuadamente los resguardos éticos del estudio, incluyendo consentimiento informado, confidencialidad y uso responsable de la información, en coherencia con el tipo de investigación, considerando riesgos y mecanismos de mitigación asociados al	**8 pts** **Bueno** Fundamenta consideraciones éticas relevantes, aunque con desarrollo general o con limitaciones en su fundamentación, sin detallar riesgos ni mecanismos de mitigación.	**4 pts** **Insuficiente** Menciona de manera superficial aspectos éticos, sin desarrollo ni vinculación con el estudio, ni relación con el tipo de datos o técnicas utilizadas.	**0 pts** **Deficiente/No cumple** No considera aspectos éticos o los presentan de manera incorrecta, sin relación con el contexto del estudio.	12 pts

Criterios	Calificaciones				Pts
	uso de datos o participación de sujetos.				
Discusión de resultados	**12 pts** **Excelente** Interpreta los resultados de manera fundamentada, relacionándolos con el problema de investigación, los objetivos y el marco teórico, identificando implicancias, limitaciones y coherencia con el diseño metodológico del estudio.	**8 pts** **Bueno** Interpreta los resultados y los relacionan con el problema o los objetivos, aunque con limitaciones en la profundidad del análisis o en la fundamentación.	**4 pts** **Insuficiente** Presenta una discusión parcial, centrada en describir resultados, con escasa relación con los objetivos o el marco teórico.	**0 pts** **Deficiente/No cumple** No desarrolla discusión o presentan un análisis incoherente, sin relación con los resultados ni con el estudio.	12 pts
Coherencia metodológica del proyecto	**12 pts** **Excelente** Analiza de manera integrada la relación entre el problema de investigación, los objetivos y las decisiones metodológicas, evidenciando coherencia interna y fundamentación del diseño, explicando cómo el diseño metodológico permite responder a la investigación.	**8 pts** **Bueno** Establece relaciones entre problema, objetivos y metodología, aunque con limitaciones en la profundidad del análisis o en la explicitación de la coherencia, sin integrar completamente los elementos del estudio.	**4 pts** **Insuficiente** Establece relaciones parciales o poco claras entre problema, objetivos y metodología, sin análisis integrado, ni justificación del diseño metodológico.	**0 pts** **Deficiente/No cumple** No establece coherencia entre problema, objetivos y decisiones metodológicas, ni explican cómo el diseño responde a la investigación.	12 pts
Presentación de resultados artículo	**15 pts** **Excelente** Presenta resultados preliminares o consolidados de manera clara, ordenada y coherente con los objetivos del estudio, utilizando tablas, figuras, categorías, evidencias o descripciones analíticas pertinentes según el enfoque metodológico adoptado.	**10 pts** **Bueno** Presenta resultados relacionados con los objetivos del estudio, aunque con limitaciones en la organización, claridad, profundidad o uso de evidencias, tablas o figuras.	**5 pts** **Insuficiente** Presenta resultados de manera parcial, poco clara o escasamente vinculada con los objetivos y la metodología declarada.	**0 pts** **Deficiente/No cumple** No presenta resultados, o estos son incoherentes, insuficientes o no se relacionan con la información recolectada ni con los objetivos del estudio.	15 pts
Discusión de resultados artículo	**15 pts** **Excelente** Interpreta los resultados de manera fundamentada,	**10 pts** **Bueno** Interpreta los resultados y los relacionan con algunos antecedentes u	**5 pts** **Insuficiente** Presenta una discusión parcial, centrada principalmente en repetir	**0 pts** **Deficiente/No cumple** No desarrolla discusión, o esta es incoherente, superficial o no se	15 pts

Criterios	Calificaciones				Pts
	relacionándolos con los objetivos, el problema de investigación y los antecedentes teóricos revisados, identificando implicancias, aportes, limitaciones y proyecciones del estudio.	objetivos, aunque con limitaciones en la profundidad del análisis, la fundamentación o la identificación de implicancias.	resultados, con escasa relación con el marco teórico, los objetivos o las implicancias del estudio.	vincula con los resultados ni con los fundamentos del estudio.	
Portada	**3 pts** **Excelente** Presenta la portada conforme al formato institucional, incluyendo título definitivo, integrantes, docente guía, asignatura, código, carrera y fecha. El archivo respeta la convención de nombre establecida y no presenta errores formales ni elementos ajenos.	**2 pts** **Bueno** Incluye todos los elementos institucionales solicitados, aunque presenta inconsistencias menores en formato, tipografía o nombre de archivo.	**1 pts** **Insuficiente** Contiene la mayoría de los elementos requeridos, pero omite uno o más datos formales (fecha, docente, carrera, asignatura) o evidencia errores de formato.	**0 pts** **Deficiente/No cumple** No cumple con el formato institucional o presenta información incompleta de identificación del proyecto.	3 pts
índice	**3 pts** **Excelente** Presenta un índice completo, jerarquizado y numerado correctamente, que refleja con exactitud la estructura total del documento y permite localizar con claridad todas las secciones, subsecciones y anexos.	**2 pts** **Bueno** El índice está presente y correctamente numerado, aunque muestra leves desajustes en jerarquía o en la correspondencia entre numeración y contenido.	**1 pts** **Insuficiente** Incluye un índice parcial o que no refleja de manera coherente la estructura del informe.	**0 pts** **Deficiente/No cumple** El índice está ausente o impide localizar los apartados principales del documento.	3 pts
Ortografía /Redacción	**3 pts** **Excelente** Presenta redacción con coherencia textual, uso de lenguaje académico y ausencia de errores ortográficos o gramaticales.	**2 pts** **Bueno** Presenta hasta 3 errores ortográficos o gramaticales sin afectar la comprensión.	**1 pts** **Insuficiente** Presenta entre 4 y 6 errores que afectan la comprensión.	**0 pts** **Deficiente/No cumple** Presenta más de 6 errores o dificultan la comprensión del texto.	3 pts
Uso de fuentes	**3 pts** **Excelente** Utiliza fuentes académicas pertinentes, actuales y verificables, incorporándolas de manera consistente en la	**2 pts** **Bueno** Utiliza fuentes académicas pertinentes, incorporándolas en la matriz de revisión bibliográfica, en la síntesis	**1 pts** **Insuficiente** Utiliza fuentes académicas de manera limitada o con problemas de pertinencia, incorporándolas	**0 pts** **Deficiente/No cumple** Utiliza fuentes sin pertinencia académica o no	3 pts

Criterios	Calificaciones				Pts
	matriz de revisión bibliográfica, en la síntesis analítica del informe y en la revisión de literatura del artículo científico, asegurando correspondencia total entre citas y referencias y aplicando normas APA 7 de manera rigurosa y coherente.	analítica del informe y en la revisión de literatura del artículo científico, presentando correspondencia parcial entre citas y referencias o errores menores en la aplicación de normas APA 7.	de forma incompleta en la matriz de revisión bibliográfica o en la síntesis analítica del informe o en la revisión de literatura del artículo científico, presentando errores frecuentes en la citación o falta de correspondencia entre citas y referencias.	verificables, no incorporándolas adecuadamente en la matriz de revisión bibliográfica ni en la síntesis analítica del informe ni en la revisión de literatura del artículo científico, sin aplicación de normas de citación ni correspondencia entre citas y referencias.	
Estructura del paper en formato IEEE	**3 pts** **Excelente** Organiza el manuscrito de manera clara y completa en formato paper, incorporando título, autores, resumen, palabras clave, introducción, antecedentes o marco teórico, metodología, resultados, discusión, conclusiones y referencias, respetando la estructura de la plantilla IEEE en LaTeX.	**2 pts** **Bueno** Organiza el manuscrito en formato paper, incorporando la mayoría de las secciones requeridas, aunque con algunas limitaciones en la estructura, jerarquía o ajuste al formato IEEE.	**1 pts** **Insuficiente** Presenta una organización parcial del manuscrito, con secciones incompletas, poco articuladas o con escaso ajuste al formato de paper IEEE.	**0 pts** **Deficiente/No cumple** No organiza el manuscrito como paper, omiten secciones fundamentales o no respetan la estructura solicitada en formato IEEE.	3 pts
Título, autores y afiliación	**3 pts** **Excelente** Presenta título, autores y afiliación institucional conforme a la plantilla IEEE, con información completa, clara y sin errores formales.	**2 pts** **Bueno** Incluye todos los elementos solicitados, aunque presentan inconsistencias menores en formato, extensión del título o presentación de la afiliación.	**1 pts** **Insuficiente** Incluye la mayoría de los elementos requeridos, pero omiten información o presentan errores de formato que afectan la identificación del paper.	**0 pts** **Deficiente/No cumple** No presenta adecuadamente título, autores o afiliación, o la información es incompleta o incoherente.	3 pts
Resumen y palabras clave	**3 pts** **Excelente** Presenta un resumen claro, sintético y completo, junto con palabras clave pertinentes y coherentes	**2 pts** **Bueno** Presenta resumen y palabras clave, aunque con limitaciones menores, en síntesis, precisión o pertinencia.	**1 pts** **Insuficiente** Presenta resumen o palabras clave de manera parcial, incompleta o poco	**0 pts** **Deficiente/No cumple** No presenta resumen ni palabras clave, o estos no se relacionan con el contenido del artículo.	3 pts

Criterios	Calificaciones				Pts
	con el contenido del artículo.		representativa del estudio.		
Ortografía y gramática	**3 pts** **Excelente** Presenta redacción con coherencia textual, uso de lenguaje académico y ausencia de errores ortográficos o gramaticales.	**2 pts** **Bueno** Presenta hasta 3 errores ortográficos o gramaticales sin afectar la comprensión.	**1 pts** **Insuficiente** Presenta entre 4 y 6 errores ortográficos o gramaticales que afectan parcialmente la comprensión.	**0 pts** **Deficiente/No cumple** Presenta más de 6 errores o una redacción que dificulta la comprensión del texto.	3 pts
Uso de fuentes, citación y referencias	**6 pts** **Excelente** Utiliza fuentes académicas pertinentes, actuales y verificables, incorporándolas de manera consistente en el desarrollo del artículo, asegurando correspondencia total entre citas y referencias y aplicando formato IEEE de manera rigurosa.	**4 pts** **Bueno** Utiliza fuentes académicas pertinentes, aunque presentan correspondencia parcial entre citas y referencias o errores menores en la aplicación del formato IEEE.	**2 pts** **Insuficiente** Utiliza fuentes académicas de manera limitada o con problemas de pertinencia, presentando errores frecuentes en citas, referencias o correspondencia bibliográfica.	**0 pts** **Deficiente/No cumple** Utiliza fuentes sin pertinencia académica o no verificables, no fundamentan el manuscrito mediante fuentes, o no aplican normas de citación y referencias IEEE.	6 pts
Presentación académica del proyecto	**6 pts** **Excelente** La presentación en PPT institucional incluye problema, objetivos, fundamentación teórica, metodología, resultados, discusión, conclusiones y aportes. La información se organiza en secciones jerarquizadas. Se incorporan evidencias (tablas, gráficos u otros). Existe correspondencia entre el contenido del PPT, el informe ABP y el artículo científico.	**4 pts** **Bueno** La presentación en PPT institucional incluye problema, objetivos, metodología, resultados y conclusiones. La información se organiza en secciones. Se incorporan evidencias. Se observa correspondencia general con el informe ABP y el artículo científico.	**2 pts** **Insuficiente** La presentación en PPT institucional omite componentes del estudio. La organización de la información presenta inconsistencias. No se evidencia relación clara con el informe ABP o con el artículo científico.	**0 pts** **Deficiente/No cumple** No presenta PPT institucional o el contenido no corresponde al proyecto ni al artículo científico.	6 pts
Presentación oral y defensa del proyecto	**15 pts** **Excelente** Expone el proyecto y el artículo científico en 10 minutos, aborda problema, objetivos, fundamentación teórica, metodología, resultados, discusión, conclusiones y aportes, utiliza PPT	**10 pts** **Bueno** Expone el proyecto y el artículo científico en el tiempo asignado, aborda componentes del estudio, utiliza PPT institucional y responde preguntas formuladas	**5 pts** **Insuficiente** Expone el proyecto omitiendo componentes del estudio o sin secuencia de presentación, utiliza PPT sin relación con el contenido expuesto o	**0 pts** **Deficiente/No cumple** No expone el proyecto o no responde preguntas formuladas por la comisión evaluadora.	15 pts

Criterios	Calificaciones				Pts
	institucional como soporte y responde preguntas durante 10 minutos formuladas por la comisión evaluadora, fundamentando las respuestas en el diseño metodológico, resultados y decisiones del estudio.	por la comisión evaluadora.	responde preguntas sin relación con el estudio.		
					Puntos totales: 330